

⇒ Ce sujet sera corrigé en EGG

Questions isolées :

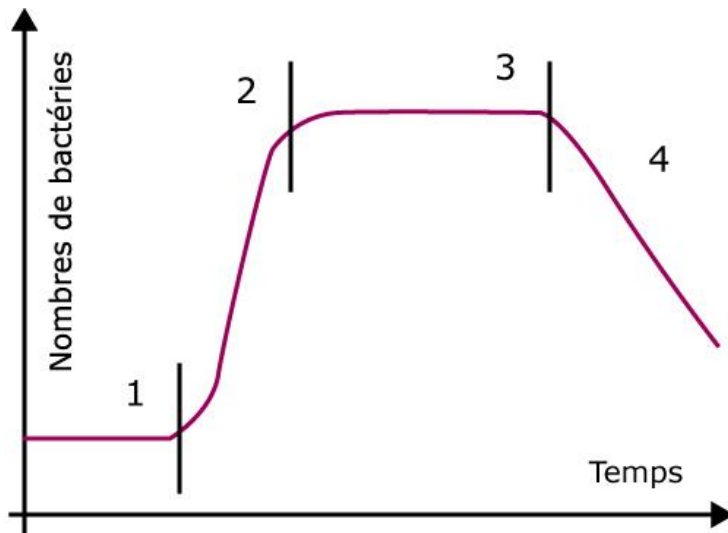
Q1. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la paroi bactérienne ?

- a. Toutes les bactéries possèdent une paroi *Les bactéries sans paroi comme les mycoplasmes*
- b. La paroi des bactéries à Gram positif se compose d'une couche fine de peptidoglycane et d'une membrane externe → *Gram négatif* *Gram positif = couche épaisse*
- ☒ c. La coloration de Gram repose sur les propriétés de la paroi bactérienne
- d. Le peptidoglycane se compose de peptides et de lipides → *chaînes polysaccharidique relié par des peptides*
- ☒ e. Certains antibiotiques agissent sur la paroi bactérienne

Q2. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant l'étude du profil de restriction du génome bactérien ?

- a. C'est une méthode de taxonomie phénotypique → *génotypique*
- b. Cette méthode consiste à déterminer le pourcentage de guanine et de cytosine dans l'ADN *C-C %*
- c. Cette méthode est aussi appelée Multi-Locus Sequence Typing (MLST) *méthode différente*
- ☒ d. Cette méthode peut permettre de comparer plusieurs souches bactériennes entre elles
- ☒ e. Cette méthode comprend une étape d'électrophorèse

Q3. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant ce graphique ?



- ☒ a. Il s'agit d'une courbe de croissance bactérienne en milieu renouvelé
- b. Le taux de croissance est maximal pendant la phase 1 *phase 1 = phase de latence*
- ☒ c. La phase 2 correspond à la phase de croissance exponentielle
- d. La phase 3 est appelée phase de latence *phase 3 = phase de plateau*
- ☒ e. Durant la phase 4 il peut persister une croissance bactérienne cryptique *avec la mort des bactéries il peut rester des nutriments pour celles encore en vie*

Q4. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant les toxines superantigènes ?

- a. Elles sont de natures glucido-lipido-polypeptidique *nature protéique*
- ☒ b. Elles sont capables de réaliser une activation polyclonale des lymphocytes T
- c. Elles entraînent une lyse des membranes cellulaires *toxines cytolitiques*
- d. Le choléra est dû à une toxine superantigène *A-B toxines*
- ☒ e. Le choc toxique staphylococcique est dû à une toxine superantigène

Q5. Parmi ces bactéries, la(les)quelle(s) fait (font) partie de la flore de base cutanée ?

- a. Lactobacilles *Flore génitale / digestive*
- b. Entérocoques *Flore digestive*
- ☒ c. *Staphylococcus* à coagulase négative
- ☒ d. Corynébactéries
- e. *Neisseria* sp. *Flore bucco-pharyngée*

Dossier progressif :

Mme V, 68 ans, consulte son médecin généraliste pour des brûlures mictionnelles sans fièvre apparues il y a deux jours. Le médecin suspecte une infection urinaire et demande une analyse bactériologique des urines au laboratoire d'analyse médicale.

Au laboratoire, un examen direct après coloration de Gram est réalisé et une gélose est ensemencée à partir de l'urine.

Q1. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la coloration de Gram ?

- a. Elle colore toutes les bactéries d'intérêt médical *bactérie sans paroi...*
- ☒ b. Les bactéries roses sont dites « à gram négatif »
- c. Les bactéries rondes sont dites « bacilles » *Cocci*
- d. L'ordre d'application des réactifs sur le frottis est le suivant : violet cristal puis mélange alcool/acétone puis safranine puis lugol *violet - Lugol - Mélange - Safranine*
- e. Toutes les propositions sont fausses

Q2. L'examen direct après coloration de Gram retrouve de très nombreux bacilles à gram négatif (BGN). Devant ce résultat de coloration de Gram, quelle(s) bactérie(s) peut(en)t être suspectée(s) ?

- a) *Streptococcus* spp. *Cocci +* ↑ -coccus = cocci ↑
- b) *Staphylococcus* spp. *Cocci +*
- ☒ c) Entérobactérie
- ☒ d) *Pseudomonas* spp.
- e) *Neisseria* spp. *Cocci -*

Q3. L'observation de BGN peut principalement correspondre à une entérobactérie ou à un *Pseudomonas* spp.. Quel test rapide le technicien peut-il réaliser à partir d'une colonie bactérienne pour différencier une entérobactérie d'un *Pseudomonas* spp. ?

- a) Test à l'urée
- b) Agglutination de Lancefield
- ☒ c) Oxydase
- d) Coagulase *staph aureus ou staph aure*

- e) Catalase *Staph* → catalase +
 Strepto → -

Q4. Le technicien réalise un test à l'oxydase qui est positif. Il s'oriente donc vers une bactérie du genre *Pseudomonas*. Pour obtenir l'identification à l'espèce de la bactérie il va ensuite utiliser la spectrométrie de masse MALDI-TOF.

Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la spectrométrie de masse MALDI-TOF pour l'identification bactérienne ?

- a. Cette technique repose sur l'étude du spectre protéique de la bactérie à identifier
- b. Avec cette technique, l'identification d'une colonie bactérienne est obtenue en 24 heures environ → *Quelques minutes*
- c. C'est une technique d'apparition récente dans les laboratoires de biologie médicale *Moins de 10 ans*
- d. En cas d'échec de l'identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF, une alternative est la réalisation d'une galerie API
- e. Toutes les propositions sont fausses

Q5. La spectrométrie de masse a permis d'obtenir l'identification de la bactérie en cause dans l'infection en quelques minutes : il s'agit d'un *Pseudomonas aeruginosa*. Le technicien va réaliser un antibiogramme diffusion en milieu gélosé par la méthode des disques. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant l'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé par la méthode des disques ?

- a. Cette technique nécessite la réalisation d'une suspension bactérienne de concentration standardisée
- b. La gélose destinée à l'antibiogramme estensemencée avec la suspension bactérienne par la méthode des cadrans
- c. On mesurera le diamètre d'inhibition autour des disques d'antibiotiques après 1 heure d'incubation à 35°C *24 h à 37°C*
- d. Le diamètre d'inhibition permettra de conclure à une CMB (Concentration Minimale Bactéricide)
- e. L'objectif de l'antibiogramme est de confirmer l'identification bactérienne